

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

$$F(X+1) = F(X), \quad z \text{ pôle de } F \Rightarrow z + \mathbb{Z} \subset \mathcal{P}_F.$$

Une fraction rationnelle n'a qu'un nombre fini de pôles ; F est donc un polynôme.

$$\deg F = d \geq 1 \Rightarrow \deg(F(X+1) - F(X)) = d-1, \quad \perp.$$

$$F \in \mathbb{C}.$$

Autocorrection B

$$F^2 = 1/X \Rightarrow 2\mu_0(F) = -1,$$

impossible puisque $\mu_0(F) \in \mathbb{Z}$.

Exercice 1

$$R^2 = \frac{X^2}{(X+1)(X+2)} \Rightarrow 2\mu_{-1}(R) = -1.$$

Aucune solution.

Exercice 2

1

$$P/Q = P_1/Q_1 \Rightarrow PQ_1 = P_1Q \Rightarrow \mu_z(P) + \mu_z(Q_1) = \mu_z(P_1) + \mu_z(Q).$$

$$\mu_z(P) - \mu_z(Q) = \mu_z(P_1) - \mu_z(Q_1).$$

Pour la fraction nulle, $\mu_z(0) = +\infty$.

2

$$F = H + \sum_a \sum_{k=1}^{m_a} \frac{c_{a,k}}{(X-a)^k} \Rightarrow F' = H' - \sum_a \sum_{k=1}^{m_a} \frac{k c_{a,k}}{(X-a)^{k+1}}.$$

La dérivée n'a aucun élément simple d'ordre 1, contrairement à $1/X$.

Exercice 3

$$\frac{1}{X^2+1} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{X-i} - \frac{1}{X+i} \right).$$

Les résidus en $\pm i$ sont non nuls ; aucune dérivée rationnelle ne peut être égale à cette fraction.

Exercice 4

$$T(X) = \frac{X^2}{1+X^2}.$$

Si $a \neq 1$ est un pôle de R , soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^2 = a/(1-a)$. Alors

$$1+z^2 = \frac{1}{1-a} \neq 0, \quad T(z) = a \Rightarrow z \text{ pôle de } R \circ T,$$

contradiction. Si 1 n'est pas un pôle, R n'a donc aucun pôle fini : R est un polynôme non constant. Mais T a un pôle en i , et donc $R \circ T$ aussi.

1 est un pôle de R .

Exercice 5

$$R = P/Q, \quad \gcd(P, Q) = 1.$$

Pour R non constante,

$$\lambda \notin \text{im } R \iff P - \lambda Q \text{ n'a aucune racine} \iff P - \lambda Q \in \mathbb{C}^*.$$

En effet, une racine de $P - \lambda Q$ ne peut être racine de Q .

$$\lambda \neq \mu, \quad P - \lambda Q = c, \quad P - \mu Q = d \Rightarrow (\mu - \lambda)Q = c - d,$$

donc Q , puis P , serait constant. Au plus une valeur est omise.

$$R = X \Rightarrow \text{im } R = \mathbb{C},$$

$$R = a + 1/X \Rightarrow \text{im } R = \mathbb{C} \setminus \{a\}, \quad R = a \Rightarrow \text{im } R = \{a\}.$$

$$\{\text{im } R : R \in \mathbb{C}(X)\} = \{\mathbb{C}\} \cup \{\mathbb{C} \setminus \{a\} : a \in \mathbb{C}\} \cup \{\{a\} : a \in \mathbb{C}\}.$$

Exercice 6

$$F = P/Q, \quad Q = \sum_{j=0}^d q_j X^j, \quad q_0 \neq 0, \quad a_n = \frac{F^{(n)}(0)}{n!}.$$

La formule de Leibniz appliquée à $QF = P$ donne

$$\forall n \geq 0, \quad \sum_{j=0}^{\min(d,n)} q_j a_{n-j} = \frac{P^{(n)}(0)}{n!}.$$

$$q_0 a_n + q_1 a_{n-1} + \dots + q_d a_{n-d} = 0 \quad (n \geq \max(d, 1 + \deg P)).$$

Le coefficient q_0 est non nul.

Autocorrection C

$$\frac{1}{(X^2 + 1)(X - 1)^2} = \frac{X}{2(X^2 + 1)} - \frac{1}{2(X - 1)} + \frac{1}{2(X - 1)^2}.$$

$$A = X^2 + 1, \quad B = (X - 1)^2 \Rightarrow \left(1 - \frac{X}{2}\right)A + \frac{X}{2}B = 1.$$

Autocorrection D

Les coefficients ci-dessous s'obtiennent par multiplication par le dénominateur puis identification. À un pôle simple a de P/Q , le coefficient vaut $P(a)/Q'(a)$.

(i)

Sur $\mathbb{R}$, la fraction donnée est déjà un élément simple. Sur $\mathbb{C}$, $j = e^{2i\pi/3}$:

$$\frac{X + 1}{X^2 + X + 1} = \frac{j + 1}{2j + 1} \frac{1}{X - j} + \frac{j^2 + 1}{2j^2 + 1} \frac{1}{X - j^2}.$$

(ii)

$$\frac{1}{(X + 1)^2(3 - X)} = \frac{1}{16(X + 1)} + \frac{1}{4(X + 1)^2} - \frac{1}{16(X - 3)}.$$

(iii)

$$\frac{1}{(X^2 - 1)(X + 1)^2} = \frac{1}{8(X - 1)} - \frac{1}{8(X + 1)} - \frac{1}{4(X + 1)^2} - \frac{1}{2(X + 1)^3}.$$

(iv)

$$\frac{7X^2 + 4X - 4}{X^4 - 4X^2} = -\frac{1}{X} + \frac{1}{X^2} + \frac{2}{X - 2} - \frac{1}{X + 2}.$$

(v)

$$\frac{X^4 + 1}{X^4 - 1} = 1 + \frac{1}{2(X-1)} - \frac{1}{2(X+1)} - \frac{1}{X^2 + 1}.$$

Sur $\mathbb{C}$,

$$-\frac{1}{X^2 + 1} = \frac{i}{2(X-i)} - \frac{i}{2(X+i)}.$$

(vi)

$$\frac{3X-1}{X^2(X+1)^2} = \frac{5}{X} - \frac{1}{X^2} - \frac{5}{X+1} - \frac{4}{(X+1)^2}.$$

(vii)

$$\frac{X^3 - 1}{(X-2)^2} = X + 4 + \frac{12}{X-2} + \frac{7}{(X-2)^2}.$$

(viii)

Sur $\mathbb{R}$, $4/(X^2 + 1)^2$ est déjà un élément simple. Sur $\mathbb{C}$,

$$\frac{4}{(X^2 + 1)^2} = -\frac{i}{X-i} + \frac{i}{X+i} - \frac{1}{(X-i)^2} - \frac{1}{(X+i)^2}.$$

(ix)

$$\begin{aligned} \frac{X^2 + X + 1}{X^3 + X^2 + X + 1} &= \frac{1}{2(X+1)} + \frac{X+1}{2(X^2+1)} \\ &= \frac{1}{2(X+1)} + \frac{1-i}{4(X-i)} + \frac{1+i}{4(X+i)}. \end{aligned}$$

(x)

$$\begin{aligned} \frac{3X^4 + X^3 + 4X^2 - X - 3}{(X+1)(X^2+1)^2} &= \frac{1}{X+1} + \frac{2X-1}{X^2+1} + \frac{X-3}{(X^2+1)^2} \\ &= \frac{1}{X+1} + \frac{1+5i/4}{X-i} + \frac{1-5i/4}{X+i} + \frac{3-i}{4(X-i)^2} + \frac{3+i}{4(X+i)^2}. \end{aligned}$$

Exercice 7

1

$$\begin{aligned} \frac{1+x^3}{1+x^2} &= (1+x^3)(1-x^2+x^4-x^6+o(x^7)) \\ &= 1-x^2+x^3+x^4-x^5-x^6+x^7+o(x^7). \end{aligned}$$

2

$$\frac{X^3+1}{X^8(X^2+1)} = \frac{1}{X^8} - \frac{1}{X^6} + \frac{1}{X^5} + \frac{1}{X^4} - \frac{1}{X^3} - \frac{1}{X^2} + \frac{1}{X} + \frac{1-X}{X^2+1}.$$

Exercice 8

(i)

$$\frac{X^2 + X + 1}{X^n} = X^{2-n} + X^{1-n} + X^{-n}.$$

Pour $n = 2$, le premier terme est la partie entière 1.

(ii)

$$\frac{X^{2n}}{(X^2 + 1)^n} = \left(1 - \frac{1}{X^2 + 1}\right)^n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{(X^2 + 1)^k}.$$

(iii)

$$Q = \prod_{j=0}^n (X - j), \quad Q'(k) = \prod_{j \neq k} (k - j) = (-1)^{n-k} k! (n - k)!.$$
$$\frac{1}{Q} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k} \binom{n}{k}}{X - k}.$$

(iv)

$$\frac{1}{(1 - X)^n} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n+j-1}{j} X^j + O(X^n).$$

La symétrie $X \mapsto 1 - X$ donne la partie polaire en 1 :

$$\frac{1}{X^n (1 - X)^n} = \sum_{k=1}^n \binom{2n-k-1}{n-k} \left(\frac{1}{X^k} + \frac{1}{(1 - X)^k} \right).$$

Exercice 9

$$\mu_n = \{\zeta \in \mathbb{C} : \zeta^n = 1\}.$$

(i)

$$\frac{X^{n-1}}{X^n - 1} = \frac{1}{n} \frac{(X^n - 1)'}{X^n - 1} = \frac{1}{n} \sum_{\zeta \in \mu_n} \frac{1}{X - \zeta}.$$

(ii)

$$\left(\frac{nX^{n-1}}{X^n - 1} \right)' = - \sum_{\zeta \in \mu_n} \frac{1}{(X - \zeta)^2}.$$

(iii)

$$\frac{X^n - 1}{X^n + 1} = 1 - \frac{2}{X^n + 1}, \quad \eta^n = -1 \Rightarrow -\frac{2}{n\eta^{n-1}} = \frac{2\eta}{n}.$$
$$\frac{X^n - 1}{X^n + 1} = 1 + \frac{2}{n} \sum_{\eta^n = -1} \frac{\eta}{X - \eta}.$$

(iv)

$$X^n - 1 = n(X - 1) + \frac{n(n-1)}{2}(X - 1)^2 + O((X - 1)^3).$$
$$\frac{1}{(X - 1)(X^n - 1)} = \frac{1}{n(X - 1)^2} - \frac{n-1}{2n(X - 1)} + \frac{1}{n} \sum_{\substack{\zeta \in \mu_n \\ \zeta \neq 1}} \frac{\zeta}{(\zeta - 1)(X - \zeta)}.$$

Exercice 10

$$\frac{1}{X^n - 1} = \frac{1}{n} \sum_{\zeta \in \mu_n} \frac{\zeta}{X - \zeta} \Rightarrow \left(\frac{1}{X^n - 1} \right)' = -\frac{1}{n} \sum_{\zeta \in \mu_n} \frac{\zeta}{(X - \zeta)^2}.$$

$$\frac{1}{(X^n - 1)^2} = -\frac{1}{n} \left(\frac{X}{X^n - 1} \right)' - \frac{n-1}{n(X^n - 1)}.$$

$$\frac{1}{(X^n - 1)^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{\zeta \in \mu_n} \left(\frac{\zeta^2}{(X - \zeta)^2} - \frac{(n-1)\zeta}{X - \zeta} \right).$$

Exercice 11

$$T_0 = 1, \quad T_1 = X, \quad T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}.$$

$$\cos((n+1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

donne $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$. Deux tels polynômes coïncident sur $[-1, 1]$, donc sont égaux.

$$\deg T_n = n, \quad \theta_k = \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad a_k = \cos\theta_k, \quad T_n(a_k) = 0 \quad (1 \leq k \leq n).$$

$$-\sin\theta T'_n(\cos\theta) = -n\sin(n\theta) \Rightarrow T'_n(a_k) = \frac{n(-1)^{k-1}}{\sin\theta_k}.$$

$$\frac{1}{T_n(X)} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} \sin\theta_k}{X - \cos\theta_k}.$$

Autocorrection E

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right),$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}.$$

Exercice 12

$$\frac{k+3}{k(k+1)(k+2)} = \frac{3}{2k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{2(k+2)}.$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{k+3}{k^3+3k^2+2k} = \frac{5}{4} - \frac{3}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+2)} \rightarrow \frac{5}{4}.$$

$$k^4 + k^2 + 1 = (k^2 - k + 1)(k^2 + k + 1),$$

$$\frac{k}{k^4 + k^2 + 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k^2 - k + 1} - \frac{1}{k^2 + k + 1} \right).$$

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{k^4 + k^2 + 1} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n^2 + n + 1} \right) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Exercice 13

1

$$P \neq 0, \quad \deg P = n \geq 1, \quad P' \mid P \Rightarrow P = (aX + b)P', \quad a \neq 0.$$

$$P = c \prod_{j=1}^r (X - z_j)^{m_j} \Rightarrow \frac{P'}{P} = \sum_{j=1}^r \frac{m_j}{X - z_j} = \frac{1}{aX + b}.$$

$$r = 1 \Rightarrow P = c(X - z)^n.$$

Réciproquement, $P' = nc(X - z)^{n-1} \mid P$. Les constantes non nulles ne conviennent pas, car $0 \nmid c$; $P = 0$ convient.

$$P = 0 \quad \text{ou} \quad P = c(X - z)^n, \quad c \neq 0, \quad z \in \mathbb{C}, \quad n \geq 1.$$

2

$$P \in \mathbb{R}[X] \setminus \{0\} \Rightarrow c \in \mathbb{R}^*, \quad z \in \mathbb{R}$$

par invariance des racines par conjugaison. La même classification vaut avec des paramètres réels.

Exercice 14

1

$$R = H + \sum_{a,k} \frac{c_{a,k}}{(X-a)^k} \Rightarrow \text{res}_a(R') = 0.$$

Réciproquement, si

$$F = H + \sum_a \sum_{k=2}^{m_a} \frac{b_{a,k}}{(X-a)^k},$$

alors, pour $G \in \mathbb{C}[X]$ tel que $G' = H$,

$$F = \left(G - \sum_a \sum_{k=2}^{m_a} \frac{b_{a,k}}{(k-1)(X-a)^{k-1}} \right)'.$$

2

$$F \in \mathbb{R}(X), \quad F = R', \quad R \in \mathbb{C}(X) \Rightarrow \overline{R}' = F.$$

$$S = \frac{R + \overline{R}}{2} \in \mathbb{R}(X), \quad S' = F.$$

L'inclusion réciproque est immédiate par dérivation.

Exercice 15

(i)

$$\frac{1}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)(X-x_k)}.$$

$$X \rightarrow \infty : \quad \frac{X}{P} \rightarrow 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)} = 0.$$

(ii)

Évaluation de la même identité en 0 :

$$\frac{1}{P(0)} = - \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k P'(x_k)}.$$

(iii)

$$\frac{P''}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{P''(x_k)}{P'(x_k)(X-x_k)}, \quad \frac{XP''}{P} \rightarrow 0.$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{P''(x_k)}{P'(x_k)} = 0.$$

Exercice 16

1

$$\deg P < \deg Q, \quad Q'(k) = (-1)^{n-k} k!(n-k)!.$$

$$\frac{P}{Q} = \sum_{k=0}^n \frac{P(k)}{Q'(k)(X-k)} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k)}{X-k}.$$

2

$$\frac{XP(X)}{Q(X)} \rightarrow 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k) = n!.$$

3

$$n! \leq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} |P(k)| \leq 2^n \max_{0 \leq k \leq n} |P(k)|.$$

Exercice 17

1

$$P = c \prod_{k=1}^n (X - a_k), \quad P' = nc \prod_{j=1}^{n-1} (X - b_j), \quad a_j < b_j < a_{j+1}.$$

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{X - a_i}.$$

Le résidu en a_i vaut aussi

$$n \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (a_i - b_j)}{\prod_{k \neq i} (a_i - a_k)} = 1.$$

2

$$n = \prod_{j < i} \frac{a_i - a_j}{a_i - b_j} \prod_{j \geq i} \frac{a_{j+1} - a_i}{b_j - a_i}.$$

Chaque facteur est supérieur à 1 ; en isolant celui d'indice $j = i$,

$$n \geq \frac{a_{i+1} - a_i}{b_i - a_i} \Rightarrow b_i \geq a_i + \frac{a_{i+1} - a_i}{n}.$$

La même identité en a_{i+1} , en isolant le facteur d'indice $j = i$, donne

$$n \geq \frac{a_{i+1} - a_i}{a_{i+1} - b_i} \Rightarrow b_i \leq a_{i+1} - \frac{a_{i+1} - a_i}{n}.$$

Exercice 18

1

L'énoncé est faux pour une algèbre quelconque : $A = \mathbb{K}[T]$, $a = T$ est transcendant, mais T n'est pas inversible.

Condition exacte :

$$\text{ev}_a \text{ s'étend à } \mathbb{K}(X) \iff \forall Q \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}, \quad Q(a) \in A^\times.$$

Nécessité : l'image de $1/Q$ est l'inverse de $Q(a)$. Suffisance :

$$\Phi(P/Q) = P(a)Q(a)^{-1}.$$

Les $P(a), Q(a)$ et leurs inverses commutent ; $PQ_1 = P_1Q$ assure que Φ est bien définie et c'est un morphisme. Si A est un corps,

$$Q(a) \in A^\times \iff Q(a) \neq 0,$$

et la condition est exactement la transcendance de a .

2

Si $a \in L$ était transcendant sur $\mathbb{C}$, la famille

$$\left(\frac{1}{a-z} \right)_{z \in \mathbb{C}}$$

serait libre sur $\mathbb{C}$. En effet,

$$\sum_{j=1}^r \frac{c_j}{a-z_j} = 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^r c_j \prod_{\ell \neq j} (X-z_\ell) = 0$$

par transcendance. L'évaluation en z_j donne $c_j = 0$. Cette famille libre non dénombrable contredit la dimension au plus dénombrable de L . Ainsi tout $a \in L$ est algébrique sur $\mathbb{C}$, donc appartient à $\mathbb{C}$ puisque celle-ci est algébriquement close.

$$L = \mathbb{C}.$$

Exercice 19

1

$$Q = P^{(k-1)}.$$

Si Q est constant ou nul, $QQ'' \leq (Q')^2$ est immédiat. Sinon, Q est scindé par le théorème de Rolle avec multiplicités. Hors de ses racines,

$$\frac{Q'}{Q} = \sum_j \frac{m_j}{X-a_j} \Rightarrow \left(\frac{Q'}{Q} \right)' = - \sum_j \frac{m_j}{(X-a_j)^2} \leq 0.$$

$$QQ'' - (Q')^2 \leq 0.$$

L'inégalité s'étend aux racines par continuité.

2

Tel qu'imprimé, le critère est faux : pour $k > n$, il impose $0 < 0$.

Critère corrigé, pour $n \geq 1$:

$$P \text{ simplement scindé} \iff \forall k \in \{1, \dots, n\}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad P^{(k-1)}(x)P^{(k+1)}(x) < P^{(k)}(x)^2.$$

Sens direct : chaque $Q = P^{(k-1)}$ est simplement scindé ; hors de ses racines, la somme précédente est strictement positive. À une racine a , $(Q'(a))^2 > 0$.

Réciproque par récurrence sur n . Pour $n = 1$, le résultat est immédiat. Les inégalités d'indices $2, \dots, n$ assurent que P' est simplement scindé. Soient $b_1 < \dots < b_{n-1}$ ses racines.

$$P(b_i)P''(b_i) < 0.$$

Si c est le coefficient dominant de P ,

$$\operatorname{sgn} P''(b_i) = \operatorname{sgn}(c)(-1)^{n-1-i}, \quad \operatorname{sgn} P(b_i) = \operatorname{sgn}(c)(-1)^{n-i}.$$

Ces signes alternent ; ils sont opposés aux signes de P à $-\infty$ et $+\infty$ aux deux extrémités. Le théorème des valeurs intermédiaires donne une racine dans chacun des n intervalles séparés par les b_i . Elles sont distinctes.

Exercice 20

1

Avec la définition imprimée, $1 \notin \mathcal{O}_\infty$: ce n'est pas une sous-algèbre unitaire. C'est une algèbre sans unité, car

$$\deg(F+G) \leq \max(\deg F, \deg G) < 0, \quad \deg(FG) = \deg F + \deg G < 0,$$

$$\deg(\lambda F) = \deg F \quad (\lambda \neq 0).$$

2

Posons $v(F) = -\deg F$ et

$$V_m = \{0\} \cup \{F : v(F) \geq m\} \quad (m \geq 1).$$

Les idéaux d'algèbre, donc $\mathbb{K}$ -linéaires, sont

$$\{0\} \quad \text{et} \quad V_m \quad (m \geq 1).$$

En effet, pour $I \neq 0$, soit $m = \min v(I \setminus \{0\})$ et $f \in I$ tel que $v(f) = m$.

$$g \in V_{m+1} \Rightarrow v(g/f) \geq 1 \Rightarrow g = f(g/f) \in I.$$

Si $g \in V_m$ et $v(g) = m$, soit $c \in \mathbb{K}$ le quotient des coefficients dominants à l'infini de g et f ; alors $g - cf \in V_{m+1} \subset I$, donc $g \in I$.

Pour les idéaux d'anneau sans condition de $\mathbb{K}$ -linéarité, la classification exacte est

$$I_{m,H} = \{F \in V_m : \lim_{X \rightarrow \infty} X^m F(X) \in H\},$$

où $m \geq 1$ et $H \neq \{0\}$ est un sous-groupe additif de $\mathbb{K}$, ainsi que l'idéal nul. La « limite » désigne le coefficient de X^{-m} , y compris sur un corps abstrait. Le raisonnement précédent donne $V_{m+1} \subset I \subset V_m$; le quotient I/V_{m+1} est précisément H . Réciproquement, $\mathcal{O}_\infty I_{m,H} \subset V_{m+1} \subset I_{m,H}$.

Avec la définition unitaire usuelle $\deg F \leq 0$, les idéaux sont $\{0\}$ et V_m pour $m \geq 0$.

Exercice 21

1

$$v_P(A/B) = \text{ord}_P(A) - \text{ord}_P(B), \quad |F|_P = 2^{-v_P(F)} \quad (F \neq 0), \quad |0|_P = 0.$$

$$v_P(FG) = v_P(F) + v_P(G), \quad v_P(F+G) \geq \min(v_P(F), v_P(G)).$$

$$|FG|_P = |F|_P |G|_P, \quad |F+G|_P \leq \max(|F|_P, |G|_P).$$

$$|P|_P = 1/2 \neq 1.$$

Si $P \neq Q$ sont irréductibles unitaires,

$$|P|_P = 1/2, \quad |P|_Q = 1,$$

ce qui interdit leur équivalence.

2

$$|F|_\infty = 2^{\deg F} \quad (F \neq 0), \quad |0|_\infty = 0.$$

L'additivité du degré sur les produits et sa majoration sur les sommes donnent les axiomes et même l'inégalité ultramétrique.

$$P \text{ non constant} \Rightarrow |P|_\infty = 2^{\deg P} > 1.$$

3

D'abord, pour tout entier $N \geq 1$,

$$|F+G|^N = |(F+G)^N| \leq \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} |F|^k |G|^{N-k} \leq (N+1) \max(|F|, |G|)^N.$$

Les coefficients non nuls appartiennent à $\mathbb{K}^*$ et ont valeur absolue 1.

$$N \rightarrow \infty \Rightarrow |F+G| \leq \max(|F|, |G|).$$

Si $r = |X| > 1$, pour $A = a_d X^d + \dots + a_0$, $a_d \neq 0$,

$$|a_d X^d| = r^d > \max_{k < d} |a_k X^k| \Rightarrow |A| = r^d.$$

$$|A/B| = r^{\deg(A/B)} = |A/B|_\infty^{\log_2 r}.$$

Si $|X| \leq 1$, tout polynôme a valeur absolue au plus 1. Posons

$$\mathfrak{p} = \{A \in \mathbb{K}[X] : |A| < 1\}.$$

C'est un idéal propre ; il est premier, car $|AB| < 1$ avec $|A|, |B| \leq 1$ implique $|A| < 1$ ou $|B| < 1$. Il est non nul : sinon tous les polynômes non nuls, donc toutes les fractions non nulles, auraient valeur absolue 1.

$\mathfrak{p} = (P)$, P irréductible unitaire, $c = |P| \in (0, 1)$.

$A = P^m U$, $P \nmid U \Rightarrow |U| = 1 \Rightarrow |A| = c^m$.

$|F| = c^{v_P(F)} = |F|_P^{-\log_2 c}$, $-\log_2 c > 0$.

4

$|\mathbb{K}| = q$, $a \in \mathbb{K}^* \Rightarrow a^{q-1} = 1 \Rightarrow |a|^{q-1} = 1 \Rightarrow |a| = 1$.

5

Soit $t \in \mathbb{R}$ transcendant sur $\mathbb{Q}$.

$$|P/Q|_t = \left| \frac{P(t)}{Q(t)} \right|_{\mathbb{R}}$$

est une valeur absolue sur $\mathbb{Q}(X)$, car l'évaluation en t est un morphisme de corps injectif.

$|2|_t = 2$, $|2|_P = |2|_{\infty} = 1$.

Elle n'est équivalente à aucune des valeurs absolues précédentes.